

Dominando SQL: Funciones de Agregado, GROUP BY y HAVING

Esta infografía detalla las herramientas esenciales de SQL para la manipulación y el análisis de grandes conjuntos de datos mediante la agregación, centrándose en cómo las funciones como COUNT, SUM y AVG permiten transformar filas individuales en información resumida significativa a través de la cláusula GROUP BY. Se aborda la distinción técnica entre el filtrado de filas individuales (WHERE) y el filtrado de grupos calculados (HAVING) y el orden de ejecución conceptual.

Tabla Base 'Ventas'

ID_Vente	Producto	Cantidad	Presio
1	A	5	\$10
2	A	3	\$10
3	B	8	\$15
4	B	2	\$15
5	C	4	\$20

Esta tabla servirá como hilo conductor para todos los ejemplos de la infografía.

Funciones de Agregado



COUNT(), SUM() y AVG()
COUNT cuenta filas, SUM suma valores numéricos y AVG calcula el promedio aritmético.

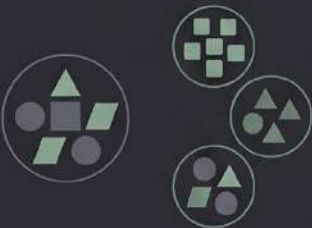


MIN() y MAX()
Identifican el valor mínimo y máximo respectivamente dentro de una columna.

Ejemplo de Sintaxis Básica de Agregación

```
SELECT COUNT(*), SUM(cantidad) FROM Ventas;
```

Agrupamiento y Filtrado de Grupos



GROUP BY: El Organizador

Agrupar filas que tengan los mismos valores en columnas específicas para generar filas de resumen.

HAVING: El Filtro de Grupos

Filtrar los grupos resultantes después de aplicar la agregación; se usa cuando la condición depende de una función como SUM o COUNT.

Ejemplo de Código Combinado

```
SELECT Producto, SUM(Cantidad)
FROM Ventas
GROUP BY Producto
HAVING SUM(Cantidad) > 5;
```

Diferencia entre WHERE y HAVING: ¿Qué filtran y cuándo?

Característica	WHERE	HAVING
Filtra	Filas individuales	Grupos resultantes
Momento	Antes de GROUP BY	Después de GROUP BY
Agregados	No permite (Error)	Si permite (SUM, AVG...)
Ejemplo	WHERE precio > 10	HAVING COUNT(*) > 1

La diferencia fundamental radica en el momento del procesamiento y el alcance del filtro.

Importancia Analítica

Comprender estas cláusulas permite realizar análisis complejos y resúmenes de datos eficientes en cualquier motor SQL moderno.

Fuentes Consultadas

Análisis Engineering, GeeksforGeeks, freeCodeCamp y Boot.dev.

Créditos

Nombre: [Tu Nombre] ; Grupo: [Tu Grupo]

Orden de Ejecución Conceptual



1. FROM / JOIN
El motor identifica las tablas de origen y realiza las uniones.



2. WHERE
Se filtran las filas individuales antes de comenzar a procesar el conjunto. Aquí el motor aún no conoce los totales agrupados.



3. GROUP BY
Las filas restantes se organizan en grupos según las columnas indicadas.



4. AGGREGATION
Se calculan las funciones (SUM, AVG, etc.) para cada grupo.



5. HAVING
Se descartan los grupos que no cumplan la condición basada en los cálculos anteriores.



6. SELECT / ORDER BY / LIMIT
Se alinean las columnas finales, se ordenan los resultados y se restringe la cantidad de filas devueltas.